

答疑汇总与学习建议 #1

1.答疑汇总

为什么黑色窗口突然消失了？

在Visual Studio 2010，编译运行的程序会在结束时立即退出。这导致了你看黑色窗口闪了一下，或是黑色窗口在你输入数据后关闭。

如果你使用Visual Studio 2019，该问题将不会出现。Visual Studio 2019保证程序结束运行时，黑色窗口会保留。

解决方案是在return 0;之前加system("pause");

```
system("pause");  
return 0;
```

另外，要使用system，你还需要stdlib.h

```
#include <stdlib.h>
```

为什么我的scanf编译错误了？

微软Visual Studio开启了安全检查，强制禁止开发者使用有安全隐患的scanf，提供了scanf_s供开发者调用。但这是微软的一面之举，标准C语言依旧使用scanf。因此我们要解决scanf不能使用的问题，而不是遵从微软使用scanf_s。

具体操作：右键“项目”，选择“选项”，找到“sdl安全检查”，关闭它。有视频指导同学们具体该如何操作。

我该使用什么软件写C语言？

对于新手，推荐大家使用集成开发环境（IDE）。集成开发环境是集合编译器、编辑器、调试器以及其他许多小工具的软件，基本做到一站式软件开发。请注意，有些同学称Visual Studio为“c++”，这是不对的。集成开发环境是一个软件，而C++是一种编程语言，就像你不能把“课本”叫做“课文”一样。实验室安装有Visual Studio 2010，这也是上课时教师教大家使用的软件。

然而，Visual Studio 2010年代过于久远。出于机房软件维护问题，实验室用的Visual Studio 2010并不建议大家在课下练习时使用。建议大家使用Visual Studio 2019（目前的最新版。下一个版本是正在预览阶段的Visual Studio 2022）或者CLion。

对于有基础的同学，推荐大家使用CLion或者尝试编辑器+调试器+编译器的组合。具体不再介绍，有基础的同学肯定自己知道。

我该使用什么课本？

张波老师已经向大家推荐谭浩强的《C程序设计》。关于他的书我并没有仔细读，无法置评。

另外，推荐大家阅读《C Primer Plus》《C与指针》等。关于C语言我了解的书目不多，无法给出较好的建议，仅供参考。

若有同学想学习C++，可以考虑阅读《C++编程思想》（Thinking in C++）。这也是下学期“高级语言程序设计2-2”的课本。

我的程序（比较大小）发生了奇怪的错误？

问题主要出现在scanf的格式字符串上。

问题输入格式是：

```
1, 2, 3
```

而许多同学使用：

```
scanf("%d %d %d", &a, &b, &c);
```

这条语句会匹配整数+空格+整数+空格+整数。而标准输入格式是逗号，而不是空格。

我的程序答案错误了！

问题部分出现在输出格式上。

问题输出要求是一个数字，例如：

```
5
```

而有些同学输出了许多别的东西。例如：

```
Please input a number:  
number=5
```

不要画蛇添足。或者说，好好读题。

2.学习建议

学会使用搜索引擎

遇到简单的问题时，在搜索引擎上查找答案是比较好的办法。这往往会比询问他人更有效率。

推荐使用bing、百度。有能力的同学建议使用谷歌。

搜索引擎多数情况下会给你引到CSDN里面去。在新手阶段，CSDN是许多同学的救命稻草。在能力增强后，阅读英文文档、查看Stackoverflow等是更好的选择。

无法解释的内容可以先记下来

例如，面对scanf时，同学们往往会被这复杂的一大串迷惑住：

```
scanf("%d%d%d%s", &a, &b, &c, str);
```

这个时候深究原理可能会陷进更大的迷惑。假如我说：“这是调用了stdio中的scanf函数，其中第一项是格式字符串，后三项&是取地址符号，获取某个变量的地址，但是str不需要取地址，因为字符数组（字符串）无需取地址符”许多同学都听不懂。

遇到这种情况，建议同学们直接记住：scanf记得加&符号。在学会指针、函数、传址和传值后同学们才能彻底理解。

学会调试

有许多同学只用过编译器和编辑器。调试器是查找程序错误的一个强有力的工具。在你反复阅读代码焦头烂额的时候，请记得还有调试器帮助你。

关于“电脑盲”的建议

出于各种原因，有些同学可能几乎从未接触过计算机。这不是一个好消息。建议这部分同学首先一定要练习熟练使用计算机。

- 打字，不要看着键盘几秒钟按下一个按键。可以把手机输入法改成26键锻炼自己。
- 对计算机软件有基本了解：
 - 学会安装、卸载软件。请勿通过“某某电脑管家应用商城”安装软件，尝试寻找软件官方网站，去官方网站下载。请勿通过“某某电脑管家”卸载软件，尝试打开控制面板。
 - 对文件系统有基本了解。学会创建、删除、移动、复制文件或文件夹。学会区分文件类型，看文件拓展名，了解文本文件和二进制文件的区别。
 - 掌控自己的计算机。除非特殊需要，不要安装任何“电脑管家”，卸载各种流氓杀毒软件（可以保留火绒、麦克韩非、Windows Defender）。卸载各种流氓软件（例如小鸟壁纸、所有带着2345字样的软件、所有360软件）。确保自己的电脑不会出现任何广告弹窗。
 - 了解web生态。访问web主要使用浏览器。建议卸载“某某高速浏览器”“某某安全浏览器”等。请使用Chrome、火狐或者Edge。不要使用IE浏览器。
- 对计算机硬件有基本了解：
 - 了解主板、CPU、内存、硬盘、显卡、键盘、显示器、机箱、鼠标等重要硬件的功能。

关于Linux的建议

有基础的同学可以考虑通过虚拟机、服务器（VPS）、双系统等方式学会使用Linux，并逐渐尝试在Linux系统下工作。可以尝试Ubuntu、Debian、Archlinux等分发。